Traffix.id v2 — Rencana Pengembangan Kategori D2

Penambahan parameter penyebab bottleneck, analitik waktu lampu merah, dan inventaris ruas jalan sebagai inti kategori D2

Item	Keterangan
Kompetisi	International Robotics & Data Science Competition 2026 (ROBCOM 2026)
Penyelenggara	TRUST TECH (Trunojoyo Smart Technology) x INTI International University & Colleges
Kategori	D2 — AI & Machine Learning Challenge (klaster Data Science & AI)
Tema	Innovative Minds for a Sustainable Future
Repo dasar	github.com/dewiazizah968/Traffix.id (versi yang sudah dilombakan sebelumnya)
Status dokumen	RENCANA — belum dieksekusi. Tidak ada perubahan kode pada tahap ini.
Disusun	Senin, 26 Oktober 2026, 22.00 WIB
Hari lomba	Rabu, 28 Oktober 2026 (presentasi 7 menit + tanya jawab 5 menit)

Catatan waktu kritis. Guidebook halaman 17 menetapkan batas pengumpulan berkas **Senin, 26 Oktober 2026 pukul 12.10 WIB**, dan registrasi ditutup 25 Oktober 23.59 WIB. Pada saat dokumen ini disusun kedua tenggat tersebut sudah lewat. Konfirmasi ke narahubung panitia (Ibnu, wa.me/6281280717345) apakah masih tersedia jalur pengumpulan berkas ulang atau revisi. Jika tidak, rencana ini tetap berlaku untuk **materi presentasi dan demo hari lomba** 28 Oktober, yang tidak butuh unggah berkas.

1. Ringkasan Eksekutif

Traffix.id versi lama sudah memiliki dua model: **YOLOv8** untuk deteksi kendaraan dari CCTV dan **LSTM** untuk prakiraan volume lalu lintas pada tiga horizon (15 menit, 2 jam, 4 jam), disajikan lewat backend FastAPI dan dashboard React. Nilai jual versi lama ada pada **prediksi volume**.

Kategori D2 menilai sesuatu yang berbeda: apakah model menyelesaikan masalah terdefinisi **lebih baik daripada pembanding sederhana (baseline)**, dengan evaluasi ketat tanpa kebocoran data. Karena itu v2 menggeser inti klaim D2 dari prakiraan volume ke **klasifikasi penyebab bottleneck** — pertanyaan operasional yang langsung dipakai petugas lapangan: kemacetan ini karena apa?

Tiga parameter baru ditambahkan, dan semuanya tersambung ke satu narasi:

- **Penyebab bottleneck (9 kelas)** — normal, volume puncak, perbaikan jalan, hujan, banjir, kecelakaan, keramaian/acara, lampu mati, kendaraan berat. Ini target klasifikasi D2 sekaligus variabel baru di dataset.
- **Rata-rata waktu lampu merah** — agregasi siklus, durasi hijau, dan waktu tunggu per tipe persimpangan (perempatan 4 lengan vs pertigaan 3 lengan), serta rata-rata gabungan semua lampu merah yang dipantau.
- **Inventaris ruas (section)** — berapa ruas per koridor, kapasitas ruas dalam satuan kendaraan, volume, rasio volume/kapasitas (VC-ratio), tingkat pelayanan (LOS), dan rincian komposisi kendaraan roda 2 / 3 / 4 / 6 ke atas beserta nilai smp (satuan mobil penumpang) ekivalennya.

Hasil akhir yang dijual ke juri: satu dashboard yang tidak hanya berkata "volume akan naik 20%", tetapi "ruas ini bottleneck karena banjir setinggi 18 cm, model yakin 0,91, dan lampu hijau di pertigaan berikutnya rata-rata hanya 24 detik dari siklus 90 detik".

Keputusan yang sudah ditetapkan: kelas penyebab = 9 kelas (8 + kendaraan berat); eksekusi mencakup seluruh fase (data, model, backend, frontend, berkas lomba) dengan subagent paralel; target push = branch `feat/d2-bottleneck` pada repo asli, **main tidak disentuh**.

2. Apa yang Dinilai Kategori D2

Sumber: guidebook halaman 11 (ruang lingkup D2) dan halaman 19 (rubrik 100 poin).

Pertanyaan inti: apakah model menyelesaikan masalah yang terdefinisi lebih baik daripada pembanding?

2.1 Bukti yang diharapkan panitia

Tahap konsep	Tahap prototipe
Perumusan masalah dan keluaran model	Hasil latih, validasi, dan uji terpisah
Rencana dataset dan pelabelan	Perbandingan dengan baseline
Pilihan baseline dan metrik	Analisis kesalahan (error analysis)
Risiko bias yang sudah diantisipasi	Batasan dan kondisi gagal model

2.2 Fokus penilaian juri dan jawaban v2

Fokus juri (halaman 11)	Bukti yang disiapkan Traffix.id v2
Peningkatan terukur terhadap baseline	Tabel macro-F1 model vs 2 baseline (majority class dan heuristik aturan lama), dihitung pada hari uji yang tidak pernah dilihat model
Evaluasi ketat tanpa kebocoran data	Split temporal hari 1-5 latih / hari 6 validasi / hari 7 uji; seluruh fitur hanya dari masa lalu (lag dan rolling); label penyebab tidak pernah masuk sebagai fitur
Kompleksitas model sepadan dengan masalah	Model diuji bertingkat (gradient boosting, MLP, CNN-LSTM); dipilih yang menang di validasi, bukan yang paling rumit
Keterbukaan batasan dan AI yang bertanggung jawab	Model card berisi batasan, kondisi gagal, bias kelas langka (banjir), dan pernyataan terbuka bahwa label berasal dari simulator

2.3 Pemetaan rubrik 100 poin

#	Kriteria (poin)	Bukti v2
1	Relevansi masalah & SDG (15)	Bottleneck kota = SDG 11 (kota berkelanjutan) dan SDG 13 (aksi iklim: banjir dan hujan ekstrem)
2	Inovasi & pembeda (20)	Diagnosis penyebab per ruas, bukan sekadar prediksi volume; digabung kapasitas ruas dan komposisi kendaraan
3	Kualitas teknis/analitis (20)	Klasifikasi multi-kelas dengan baseline, split temporal, error analysis, dan evaluasi kalibrasi
4	Kelayakan & bukti TKT/TRL (15)	Prototipe berjalan (API + dashboard) dengan angka metrik nyata; klaim TRL 4 (divalidasi di lingkungan terkendali)
5	Keberlanjutan & dampak (15)	Rekomendasi prioritas perbaikan: ruas mana yang harus ditangani sebab apa; dapat dipakai Dinas Perhubungan
6	Kualitas presentasi & jawaban (15)	Deck 15 slide, demo dashboard langsung, latihan 6 menit 30 detik, daftar pertanyaan sulit disiapkan

3. Kondisi Sistem Saat Ini (Hasil Recon Repo)

3.1 Alur sistem versi lama

`CCTV → YOLOv8 + ByteTrack → fitur lalu lintas (count, speed, density, queue) → pengayaan cuaca (Open-Meteo/BMKG) + kalender libur → LSTM 15m/2j/4j → mesin rekomendasi durasi hijau (rule-based) → FastAPI → dashboard React`

Saat ini backend **tidak memutar video**, melainkan memutar ulang (replay) dataset sintetis `data/data_synthetic/hybrid_traffic_7d.csv` sebagai sumber data runtime, sambil tetap memuat model LSTM asli.

3.2 Komponen yang sudah ada

Path	Fungsi	Rencana v2
yolo pipeline/model/best.pt	YOLOv8, 1 kelas (`car`), mAP50 0,926	Dipakai apa adanya; kelas kendaraan diturunkan di layer data, bukan di YOLO
LSTM Training/artifacts/	3 model .keras + scaler + best_config.json	Tetap; jadi pembanding dan tidak diubah
data/data_synthetic/generate_data_hybrid.py	Generator 1 persimpangan, 4 approach, 7 hari, 1 menit	Diperluas jadi v4: banyak persimpangan, ruas, komposisi kendaraan, label penyebab
backend/sim/	dataset_loader, adapter, tick_engine, congestion_engine, modifiers, incidents	Skema baris ditambah field baru; tick_engine menyalurkan label penyebab ke state store
backend/ml/	model_loader, predictor, preprocess, registry (LSTM)	Ditambah subpaket `ml/bottleneck/` (classifier + registry sendiri)
backend/rec/engine.py	Rekomendasi durasi hijau berbasis aturan	Ditambah konteks penyebab: rekomendasi berbeda untuk banjir vs perbaikan jalan
backend/app/routes/	intersections, predictions, recommendations, weather, simulation, cameras, system	Tambah bottlenecks, segments, signals, model evaluation
frontend/src/pages/	Dashboard, LiveMap, Login, Settings	Tambah panel Penyebab, tabel Ruas, kartu Waktu Lampu, halaman Evaluasi Model
backend/tests/	test_api_smoke, test_integration_units (pytest)	Tambah tes endpoint baru + tes anti-kebocoran split
.github/workflows/backend-ci.yml	CI pytest saat push/PR menyentuh backend/	Tetap; CI jadi bukti reproducible di depan juri

3.3 Analisis celah: parameter yang diminta belum ada

Parameter yang diminta	Kondisi di repo sekarang	Yang harus dibangun
Penyebab bottleneck	Hanya ada `roadwork_flag`, `accident_count`, `event_flag`; tidak ada banjir, tidak ada label penyebab, tidak ada kelas normal eksplisit	Definisi 9 kelas + aturan kausal di generator + kolom label + fitur pendukung (curah hujan, tinggi genangan, penutupan lajur)
Rata-rata waktu lampu merah (perempatan & pertigaan)	Ada `green_seconds` per approach, 1 persimpangan (semuanya 4 lengan); tidak ada tipe persimpangan, tidak ada agregasi	Kolom tipe persimpangan (perempatan/pertigaan), jumlah lengan, durasi siklus, lalu agregasi rata-rata per tipe dan gabungan
Ruas/section: jumlah, kapasitas, breakdown roda 2/3/4/6+	Tidak ada konsep ruas sama sekali; YOLO hanya 1 kelas kendaraan; dataset tidak punya komposisi jenis kendaraan	Tabel ruas (panjang, lajur, kapasitas smp dan kendaraan) + komposisi kendaraan per ruas + smp ekivalen + LOS

4. Tiga Parameter Baru — Definisi Operasional

4.1 Parameter 1: Penyebab bottleneck (target D2, 9 kelas)

Label diberikan per (ruas, menit). Kelas ditetapkan bila ambangnya terpenuhi; bila beberapa kondisi tumpang tindih, dipakai urutan prioritas: banjir > kecelakaan > lampu mati > perbaikan jalan > keramaian > hujan > kendaraan berat > volume puncak > normal.

Kelas	Definisi operasional	Sinyal pembeda di data
normal	Tidak ada gangguan; arus lancar	VC-ratio < 0,7; kecepatan > 0,8 x kecepatan bebas; tanpa kejadian
volume_puncak	Permintaan melebihi kapasitas tanpa gangguan eksternal	Volume tinggi pada jam sibuk; VC-ratio > 0,9; cuaca cerah; tanpa penutupan lajur
perbaikan_jalan	Penutupan lajur karena pekerjaan jalan	lane_closure > 0; durasi panjang (jam sampai hari); penurunan kecepatan bertahap; antrean naik perlahan
hujan	Hujan menurunkan kecepatan dan kapasitas	Curah hujan 2-20 mm/jam; kecepatan turun 15-25%; permintaan turun sedikit; tanpa genangan
banjir	Genangan menutup sebagian badan jalan	Tinggi genangan >= 15 cm; kapasitas turun > 50%; kecepatan < 15 km/jam; durasi bertahan lama
kecelakaan	Insiden mendadak pada satu lengan/ruas	Lonjakan antrean mendadak; durasi pendek-menengah (10-60 menit); terlokalisasi satu lengan
keramaian_event	Acara mengubah pola permintaan	event_flag aktif; volume sisi tertentu naik; tanpa penutupan lajur permanen; sering akhir pekan
lampu_mati	Simpang kehilangan kendali lampu	green_seconds = 0 / tak terkontrol; kapasitas simpang turun tajam; antrean merata di semua lengan
kendaraan_berat	Dominasi truk/bus memperlambat arus	Proporsi roda 6+ dan nilai smp naik; headway besar; kecepatan turun; tanpa kejadian eksternal

4.2 Parameter 2: Rata-rata waktu lampu merah (perempatan & pertigaan)

"Waktu lampu merah" diterjemahkan menjadi satu set metrik yang bisa diukur dan dirata-ratakan, bukan satu angka tunggal, supaya bisa dipertahankan saat tanya jawab:

Metrik	Definisi	Satuan
tipe_persimpangan	perempatan (4 lengan) atau pertigaan (3 lengan)	kategori
jumlah_lengan	Banyak lengan yang dikendalikan lampu	lengan
cycle_length_s	Panjang satu siklus lampu (hijau + kuning + merah semua lengan)	detik
avg_green_s	Rata-rata durasi hijau per lengan	detik
avg_red_s	Rata-rata durasi merah per lengan per siklus	detik
avg_wait_time_min	Rata-rata waktu tunggu kendaraan di simpang	menit
avg_delay_s	Selisih waktu tempuh nyata vs waktu tempuh bebas	detik
avg_queue_veh	Rata-rata panjang antrean	kendaraan
rata_rata_semua	Rata-rata gabungan seluruh lampu merah yang dipantau	detik/menit

Agregasi disajikan tiga lapis: **per persimpangan**, **per tipe (perempatan vs pertigaan)**, dan **gabungan semua lampu merah**. Filter wajib ada supaya bisa menjawab "rata-rata dari semua atau beberapa lampu merah" secara langsung di dashboard.

4.3 Parameter 3: Inventaris ruas (section)

Field	Arti	Contoh
section_id / nama_ruas	Identitas ruas antar-simpang	SEC-014 / Jl. Tomang Raya arah utara
panjang_m, jumlah_lajur	Geometri ruas	420 m, 3 lajur
kapasitas_smp_per_jam	Kapasitas arus (smp/jam), acuan MKJI	5.700 smp/jam
kapasitas_kendaraan	Berapa kendaraan yang bisa termuat ruas pada kondisi macet penuh (= panjang ruas / ruang per kendaraan)	224 kendaraan
volume_kendaraan_per_jam	Arus nyata yang melintas	3.910 kendaraan/jam

Field	Arti	Contoh
vc_ratio	volume / kapasitas — indikator utama jenuh atau tidak	0,69
los	Tingkat pelayanan A-F (A lancar, F macet total)	C
jumlah_roda_2 / 3 / 4 / 6plus	Rincian jenis kendaraan: motor, bajaj/kendaraan tiga roda, mobil, truk/bus	2.310 / 120 / 1.280 / 200
persen_roda_*	Pangsa tiap jenis terhadap total	59% / 3% / 33% / 5%
smp_ekivalen	Konversi ke satuan mobil penumpang (motor 0,25 / roda 3 0,50 / roda 4 1,00 / roda 6+ 1,30, acuan MKJI, dapat dikalibrasi)	3.055 smp/jam
penyebab_dominan	Kelas penyebab bottleneck tersering di ruas itu	banjir (31% waktu)
rata_rata_waktu_tunggu_menit	Rata-rata waktu tunggu di ruas	2,7 menit

Breakdown roda 2/3/4/6+ dihitung sampai jumlah dan persen, lalu dikonversi ke smp supaya volume dan kapasitas bisa dibandingkan apel-ke-apel. Ini juga yang membuat kelas **kendaraan_berat** bisa dibedakan dari **volume_puncak**.

5. Rencana Data v4

5.1 Cakupan

Aspek	Nilai lama (v3)	Nilai v4 (rencana)
Persimpangan	1 (4 lengan)	6 — 3 perempatan + 3 pertigaan
Ruas (section)	Tidak ada	30 ruas (tiap simpang 4-5 ruas pendekat + koridor antar-simpang)
Durasi & resolusi	7 hari, 1 menit	7 hari, 1 menit (dipertahankan agar sebanding dengan model lama)
Jumlah baris tick	40.320	Sekitar 220.000 (6 simpang x 3,67 lengan x 10.080 menit)
Kolom baru	-	9 kelas penyebab + 12 kolom konteks penyebab + tipe simpang + 15 kolom komposisi kendaraan & kapasitas
File keluaran	hybrid_traffic_7d.csv	hybrid_traffic_v4.csv, intersections.csv (master), sections.csv (master), bottleneck_labels.csv

5.2 Skema keluaran

Tabel	Kunci	Isi pokok	Perkiraan baris
intersections.csv	intersection_id	nama, tipe (perempatan/pertigaan), jumlah lengan, koordinat, cycle_length_s, jumlah_lajur per lengan, ada lampu atau tidak	6
sections.csv	section_id	intersection_id, ruas_dari/ke, panjang_m, jumlah_lajur, kapasitas_smp_per_jam, kapasitas_kendaraan, kecepatan_bebas_kmh, arah	30
ticks.csv (utama)	tick + intersection_id + approach/section_id	Seluruh metrik lama (volume, speed, queue, density, green, wait) + konteks penyebab (curah_hujan_mm_jam, tinggi_genangan_cm, durasi_hujan_menit, lane_closure, pct_lajur_tertutup, durasi_kerja_jalan_menit, event_flag, lampu_operasional, accident_count, proporsi_roda_6plus) + kolom label bottleneck_cause	±220.000
bottleneck_labels.csv	tick + intersection_id + section_id	Tabel label terpisah (bottleneck_cause, penjelasan_aturan_aktif, kelas_alternatif) supaya jelas mana fitur dan mana target	±220.000

5.3 Kalibrasi dan kejujuran sumber data

Aturan yang wajib dipegang (konsisten dengan klausul 20.2 dan halaman 15 guidebook — "sebut sumber untuk setiap data, gambar, dan kode yang bukan karya tim"):

- Fitur **real-calibrated**: bentuk sebaran kecepatan, kepadatan, dan antrean tetap memakai kalibrasi YOLO (traffic_features.csv) seperti generator lama.
- Konteks cuaca mengikuti model hujan **Open-Meteo** yang sudah dipakai pipeline (data/data_process dan inference_data/data_video/07_fetch_weather_openmeteo.py).
- Kapasitas, nilai smp, dan LOS memakai acuan **MKJI 1997** (kapasitas jalan perkotaan Indonesia) dan dinyatakan sebagai referensi, bukan pengukuran lapangan.
- Label penyebab **dibangkitkan oleh simulator** dengan aturan kausal eksplisit. Ini data sintetis dan harus dinyatakan terbuka di deck pada slide keterbatasan. Justifikasinya: label penyebab sebenarnya (berapa jam banjir menutup ruas, kapan ada perbaikan jalan) tidak tersedia terbuka untuk umum.
- Semua skrip generator bersifat deterministik dengan seed tetap (DEFAULT_SEED = 42) sehingga hasil bisa direproduksi juri dari repo, tanpa dataset eksternal.

6. Model D2 — Klasifikasi Penyebab Bottleneck

6.1 Perumusan masalah

Masukan: jendela fitur 30 menit terakhir pada satu ruas (volume, kecepatan, antrean, kepadatan, durasi hijau, curah hujan, genangan, penutupan lajur, jam, hari) — semuanya berasal dari masa lalu. **Keluaran:** satu dari 9 kelas penyebab + skor keyakinan + 3 kandidat teratas dengan penjelasan fitur pemicu. **Kegunaan:** petugas tahu harus berbuat apa (rekayasa lalu lintas, pompa air, perbaikan lampu) bukan sekadar tahu akan macet.

6.2 Baseline dan model pembanding

Peran	Model	Alasan dipilih
Baseline 1 — naif	Majority class (selalu tebak kelas tersering)	Batas bawah yang harus dilewati; memperlihatkan kelas timpang
Baseline 2 — aturan lama	Heuristik aturan yang sudah ada di sistem (roadwork_flag, accident_count, hujan)	Mewakili produk v1; juri suka perbandingan terhadap apa yang sudah ada
Kandidat A	Gradient boosting (HistGradientBoosting / LightGBM) pada fitur tabular	Kuat untuk data tabular, cepat, mudah dijelaskan (feature importance)
Kandidat B	MLP multi-kelas (mirip LSTM ringan) pada fitur tabular ternormalisasi	Pembanding neural yang kompleksitasnya sepadan
Kandidat C (opsional)	CNN-LSTM 1 dimensi pada barisan 30 menit x n fitur	Menjaga kesinambungan dengan model LSTM v1; dipakai bila menang di validasi

6.3 Protokol evaluasi (bagian yang paling diawasi juri)

Aspek	Ketentuan
Split	Temporal, bukan acak: hari 1-5 latih, hari 6 validasi, hari 7 uji. Acak dilarang karena akan membocorkan masa depan.
Anti-kebocoran	Fitur hanya lag dan rolling dari masa lalu; tidak ada kolom konteks penyebab mentah (lane_closure, tinggi_genangan) pada saat uji; normalisasi di-fit hanya pada data latih.
Ketidakseimbangan kelas	Dilaporkan apa adanya; penanganan lewat class_weight atau oversampling **hanya di data latih**; kelas minoritas tetap dilaporkan per-kelas.
Metrik utama	Macro-F1 (adil untuk kelas langka seperti banjir), dilengkapi balanced accuracy.
Metrik pendukung	Recall per kelas, confusion matrix, kalibrasi (Brier score / ECE), latensi inferensi per sampel.
Analisis kesalahan	Pasangan kelas yang paling sering tertukar (dugaan: hujan vs banjir, volume_puncak vs kendaraan_berat), dipecah per jam dan per tipe persimpangan.
Kondisi gagal	Dinyatakan terbuka: ruas tanpa riwayat banjir, kejadian yang belum pernah ada di data latih, dan sensor hujan mati.
Artefak	model + scaler + metrics.json + model_card.md + notebook latih yang bisa dijalankan ulang + hash data.

6.4 Analitik pendukung (bukan ML, tapi wajib untuk pertanyaan juri)

- **Tabel perbandingan baseline vs model** ditampilkan hidup di halaman evaluasi dashboard, jadi bukti bukan sekadar angka di slide.
- **Analitik ruas:** jumlah ruas, kapasitas kendaraan, VC-ratio, LOS, dan komposisi roda 2/3/4/6+.
- **Analitik lampu merah:** rata-rata waktu per tipe persimpangan dan gabungan seluruh lampu merah.
- **Peta prioritas:** ruas diurutkan menurut dampak (waktu tunggu total x jumlah kendaraan) sehingga rekomendasi bisa ditindaklanjuti, sesuai kriteria rubrik nomor 5.

7. Rencana Backend API

Semua endpoint baru memakai konvensi lama: prefix `/api/v1`, skema Pydantic di core/schemas.py, respons dibungkus seperti endpoint yang sudah ada, dan ikut teruji di pytest + CI.

Endpoint	Isi respons	Dipakai untuk
GET /api/v1/bottlenecks	Penyebab dominan seluruh persimpangan/ruas + confidence + 3 kandidat + fitur pemicu	Panel penyebab di dashboard
GET /api/v1/bottlenecks/{intersection_id}	Rincian penyebab satu simpang, riwayat 24 jam, per lengan	Drill-down per simpang
GET /api/v1/segments	Daftar ruas: panjang, lajur, kapasitas smp & kendaraan, volume, VC-ratio, LOS, komposisi roda	Tabel ruas
GET /api/v1/segments/summary	Agregat: jumlah ruas, total kapasitas kendaraan, komposisi kendaraan keseluruhan	Kartu ringkasan & jawaban cepat saat tanya jawab
GET /api/v1/signals/summary	Rata-rata cycle/green/red/wait per tipe (perempatan, pertigaan) + gabungan; mendukung filter himpunan simpang	Kartu waktu lampu merah
GET /api/v1/model/evaluation	metrics.json + tabel baseline vs model + confusion matrix + daftar batasan	Bukti D2 yang bisa dibuka juri kapan saja
GET /api/v1/weather/current	Tidak berubah, tetapi respons ditambah curah hujan dan indikator genangan	Korelasi cuaca-penyebab

7.1 Perubahan pada komponen lama

Berkas	Perubahan
backend/sim/dataset_models.py	DatasetRow ditambah field konteks penyebab, tipe simpang, komposisi kendaraan
backend/sim/dataset_loader.py & dataset_adapter.py	Memuat master intersections/sections + ticks v4, tetap kompatibel dengan CSV lama
backend/app/state_store.py	LiveIntersectionUpdate ditambah bottleneck_cause, bottleneck_confidence, vc_ratio, los, komposisi kendaraan
backend/sim/tick_engine.py	Menyalurkan label penyebab ke state store dan memicu refresh prediksi penyebab
backend/rec/engine.py	Rekomendasi durasi hijau sadar-penyebab (banjir: prioritaskan pengurasan, perbaikan jalan: penyesuaian offset)
backend/ml/registry.py	Mendaftarkan artefak classifier penyebab di samping tiga model LSTM
backend/app/routes/`init`.py	Mendaftarkan router baru; endpoint lama tidak berubah (tidak ada breaking change)

8. Rencana Frontend

Komponen / halaman	Isi	Menjawab
BottleneckPanel.tsx (Dashboard)	Kelas penyebab dominan per simpang + confidence + batang probabilitas 9 kelas + ikon penyebab + teks rekomendasi tindakan	Parameter 1
SignalTimingCard.tsx (Dashboard)	Rata-rata cycle, hijau, merah, waktu tunggu per tipe simpang; badge perempatan vs pertigaan; angka gabungan semua lampu merah	Parameter 2
SegmentTable.tsx (Dashboard/LiveMap)	Tabel ruas: kapasitas kendaraan, volume, VC-ratio, LOS, dan stacked bar komposisi roda 2/3/4/6+, plus filter koridor	Parameter 3
ModelEvaluation.tsx (halaman baru)	Tabel baseline vs model, confusion matrix, kurva kalibrasi, daftar batasan, tautan model card dan notebook	Rubrik D2 nomor 3 dan 4
Peta (LiveMap)	Warna ruas menurut penyebab dominan, bukan hanya merah-kuning-hijau tingkat kepadatan	Keseluruhan narasi
Settings	Kontrol replay simulasi tetap; ditambah pemilih mode data (v3 lama / v4 baru)	Demo dan tanya jawab

Batasan teknis yang dijaga: warna dan gaya tetap mengikuti tema dashboard yang ada, komponen baru mengikuti pola `useTraffixData.ts` (React Query, polling 1 detik), dan tidak menambah library baru kecuali benar-benar perlu — grafik memakai recharts yang sudah terpasang.

9. Berkas Lomba dan Pemetaannya

Berkas	Status	Format (guidebook hlm. 17)	Isi untuk v2
Ringkasan Proyek	Wajib	PDF maks 2 halaman	Kanvas 8 pertanyaan (masalah, pengguna, solusi, kebaruan, kelayakan, bukti, batasan, hasil) diisi angka v2
Pitch Deck	Wajib	PDF 16:9, maks 15 slide	Alur: masalah - celah - solusi v2 - data - model vs baseline - hasil - batasan - dampak SDG 11 & 13 - rencana lanjut
Pernyataan Orisinalitas	Wajib	PDF bertanda tangan	Termasuk pengungkapan penggunaan alat AI dan penghargaan sebelumnya (proyek ini pernah dilombakan)
Tautan video demo	Opsional	maks 3 menit, publik	Rekaman layar dashboard: penyebab berubah karena hujan, tabel ruas, evaluasi model
Lampiran bukti	Opsional	PDF atau tautan publik	Repo GitHub, notebook latih, metrics.json, model card

Semua berkas dinamai pola **Team-Tag_NamaTim_JenisBerkas** (contoh `R1-007_TeamName_PitchDeck.pdf`), maksimum 20 MB per berkas, dan tautan wajib bisa dibuka tanpa permintaan izin akses.

10. Rencana Eksekusi Paralel

Aturan main supaya paralel tidak bentrok: **(1)** bekukan kontrak skema dulu — satu berkas `docs/SCHEMA-v4.md` dan satu berkas tipe TypeScript — sebelum subagent lain mulai; **(2)** setiap subagent menyentuh berkas yang berbeda (tidak ada dua agent pada satu berkas); **(3)** debugging berurutan (jalankan → perbaiki → jalankan) dikerjakan di thread utama, bukan dilempar ke subagent.

Gelombang	Subagent	Deliverable	Dependensi
G0 (serial, thread utama)	Kontrak skema & struktur branch	docs/SCHEMA-v4.md, branch feat/d2-bottleneck, rencana tes	—
G1 (paralel)	A1 Data v4	generate_data_v4.py + 4 CSV + skrip validasi lulus	G0
G1 (paralel)	A2 Antarmuka & tipe	core/schemas.py, frontend/src/types/index.ts, kontrak API tertulis	G0
G2 (paralel)	A3 Model D2	notebook latih + artefak + metrics.json + model_card.md	G1 (CSV)
G2 (paralel)	A4 Backend API	route bottlenecks/segments/signals/evaluation + tes pytest hijau	G0, G1
G3 (paralel)	A5 Frontend	BottleneckPanel, SignalTimingCard, SegmentTable, ModelEvaluation	G2 (kontrak API)
G3 (paralel)	A6 Dokumen lomba	ringkasan 2 hlm, deck 15 slide, pernyataan orisinalitas, narasi video	G2 (angka metrik)
G4 (thread utama)	Integrasi & uji end-to-end	backend + frontend jalan bersama, bukti tangkapan layar, pelatihan presentasi	semua

10.1 Timeline (WIB)

Waktu	Kegiatan	Pemicu selesai
Sen 26 Okt, 22.00-23.30	G0 + G1: kontrak skema, generator v4, verifikasi CSV	4 CSV terbentuk, validasi lulus
Sen 26 Okt, 23.30 - Sel 27 Okt, 04.00	G2: latih model + backend API (paralel)	metrics.json ada, pytest hijau
Sel 27 Okt, 04.00-08.00	G3: frontend + dokumen lomba (paralel)	UI tampil dengan data nyata, draft deck siap
Sel 27 Okt, 08.00-09.30	Uji end-to-end, perbaikan, latihan presentasi 6 menit 30 detik	demo mulus
Sel 27 Okt, 10.00	Technical Meeting (wajib hadir, daring via Zoom)	urutan tampil diketahui
Sel 27 Okt, 10.00-22.00	Poles deck, rekam video demo (opsional), siapkan jawaban pertanyaan sulit	semua berkas final
Rab 28 Okt	Hari lomba: presentasi 7 menit + tanya jawab 5 menit	-

11. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Tenggat berkas 26 Okt 12.10 WIB sudah lewat	Berkas wajib tidak terkirim	Konfirmasi ke panitia hari ini; siapkan paket berkas lengkap apa pun hasilnya, karena panitia menayangkan deck yang dikumpulkan bila koneksi daring putus
Label penyebab sintetis	Kredibilitas model dipertanyakan juri	Nyatakan terbuka di slide batasan; tunjukkan aturan kausal eksplisit dan reproduktif; tekankan klaim TRL 4, bukan TRL 7
Kelas banjir langka	Macro-F1 jatuh, kelas minoritas tak terpelajari	class_weight hanya di latih, laporkan per-kelas apa adanya, jangan sembunyikan
Kebocoran data tanpa sadar	Skor tampak tinggi tapi tidak sah	Tes otomatis anti-kebocoran: pastikan kolom konteks mentah tidak masuk fitur dan split berbasis waktu
Waktu tersisa sekitar 2 hari	Fase 4-5 tidak selesai	Frontend dan dokumen dikerjakan paralel; prioritas jika terpaksa memangkas: panel penyebab + tabel ruas + halaman evaluasi
Repo milik anggota lain	Perubahan tidak sengaja menimpa main	Semua pekerjaan di branch feat/d2-bottleneck, main tidak disentuh, merge lewat PR

12. Checklist Sebelum Presentasi

- Backend jalan: `python scripts/run_dev.py` di dalam folder backend, endpoint /docs terbuka.

- Frontend jalan: `npm run dev` di folder frontend, login admin/admin123, semua panel terisi data v4.
- pytest hijau di folder backend, CI GitHub Actions lulus di branch.
- metrics.json dan model card bisa ditunjukkan langsung dari halaman Evaluasi Model.
- Deck 15 slide dan ringkasan 2 halaman tersimpan sebagai PDF di perangkat dan di penyimpanan daring.
- Pernyataan orisinalitas ditandatangani semua anggota, pengungkapan AI dan penghargaan sebelumnya ada.
- Latihan presentasi selesai di bawah 6 menit 30 detik; jawaban untuk pertanyaan data, biaya, risiko, dan langkah berikutnya sudah disiapkan.
- Screenshot dashboard disiapkan sebagai cadangan bila koneksi daring terputus.

Dokumen ini adalah rencana. Tidak ada kode, dataset, atau berkas lomba yang diubah pada tahap ini; eksekusi dimulai setelah pemilik repo menyetujui kontrak skema di bagian 5.2.